离散数学 (CS) 期末复习参考

计算机 2501 钟睿洁

2026 年 4 月 20 日

项目说明[1]

项目说明[2]

GitHub 仓库已授权给 @perper_zrj 完全访问权限

”离散数学是计算机科学的语言——没有逻辑、集合、图论与组合，算法就没有灵魂，程序就没有王座。”

——**Kenneth H. Rosen**

[1]本项目已经在 GitHub 开源, 并使用 **Git** 进行管理.

[2]如需克隆本项目, 您可以使用以下命令: `git clone https://github.com/nsyhfxc/Lisan-math.git`

目录

1 课后测验题目 **1**

1.1 第一章测试 1

1.1.1 单选题 1

1.1.2 填空题 2

1.2 第二章测试 4

1.2.1 单选题 4

1.2.2 填空题 7

2 课后测验题目题解 **9**

2.1 第一章测试题解 9

2.1.1 单选题 9

2.1.2 填空题 12

1 课后测验题目

1.1 第一章测试

1.1.1 单选题

1. 设 $P=\{x \mid (x+1)^2 \leq 4,\ 且\ x \in \mathbb{R}\}$, $Q=\{x \mid 5 \leq x^2+16,\ 且\ x \in \mathbb{R}\}$, 则下列命题正确的是_____.

   A. $Q \subseteq P$

   B. $Q \subset P$

   C. $P=Q$

   D. $P \subset Q$

2. 设 $A=\{a,\{a\}\}$, 下列命题错误的是 ( ).

   A. $\{a\} \in P(A)$

   B. $\{\{a\}\} \in P(A)$

   C. $\{a\} \subseteq P(A)$

   D. $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$

3. 在 $0(\quad)\emptyset$ 之间写上正确的符号.

   A. $\subseteq$

   B. $\in$

   C. $=$

   D. $\notin$

4. 若 $A-B=\Phi$, 则下列哪个结论不可能正确 ( ).

   A. $A \subset B$

   B. $A=\Phi$

   C. $B \subset A$

   D. $B=\Phi$

5. 判断下列哪个命题为真 ( ).

   A. 空集只是非空集合的子集

   B. 若 A 的一个元素属于 B, 则 $A=B$

   C. $A-B=B-A \Rightarrow A=B$

   D. 空集是任何集合的真子集

6. 设 $\{a,b,c\}$, $*$ 为代数系统,$*$ 运算如下:

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	a	c
c	c	c	c

则零元为 (　　).

A. 没有

B. b

C. a

D. c

7. N 是自然数集, 定义 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}, f(x)=x \bmod 3$(即 x 除以 3 的余数), 则 f 是 (　　).

A. 满射不是单射

B. 双射

C. 单射不是满射

D. 不是单射也不是满射

8. 下面函数 (　) 是单射而非满射.

A. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\quad f(x)=2x+1$

B. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{Z},\quad f(x)=\lfloor x\rfloor, \lfloor x\rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数

C. $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\quad f(x)=-x^2+2x-1$

D. $f:\mathbb{Z}^+\to\mathbb{R},\quad f(x)=\ln x$

1.1.2 填空题

1. 若 $S=\{S_1,S_2,\cdots,S_m\}$ 是集合 A 的一个分划, 则它应满足条件_____.

2. 设 $A=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 3,3\rangle\}$, $\quad B=\{\langle 1,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 4,2\rangle\}$.

   则 $A\cup B=$ _____. $\quad A\circ B=$ _____.

3. 若集合 S 的基数 $|S|=5$, 则 S 的幂集的基数 $|P(S)|=$ _____.

4. A,B,C 表示三个集合, 文氏图中阴影部分的集合表达式为 _____.

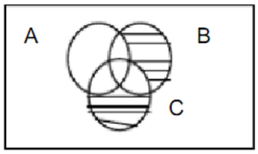


图 1: 习题 1-2-4 图

5. 判断下列命题哪几个正确 _____.

   (1). $\{\Phi\}\in\{\Phi,\{\{\Phi\}\}\}$

(2). $\{\Phi\} \subset \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$

(3). $\Phi \in \{\{\Phi\}\}$

(4). $\Phi \subseteq \{\Phi\}$

(5). $\{a, b\} \in \{a, b, \{b\}, \{a\}\}$

6. A、B、C 是三个集合, 则下列哪几个推理正确:_____.

(1). $A \subseteq B,\ B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$

(2). $A \subseteq B,\ B \subseteq C \Rightarrow A \in B$

(3). $A \in B,\ B \in C \Rightarrow A \in C$

7. 设 $A = \{a, b, c, d\}$,A 上二元运算如下:

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

那么代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的幺元是_____, 有逆元的元素为_____, 它们的逆元分别为_____.

8. 下列各集合中, 哪几个分别相等_____.

(1). $A_1 = \{a, b\}$

(2). $A_2 = \{b, a\}$

(3). $A_3 = \{a, b, a\}$

(4). $A_4 = \{a, b, c\}$

(5). $A_5 = \{x \mid (x - a)(x - b)(x - c) = 0\}$

(6). $A_6 = \{x \mid x^2 - (a + b)x + ab = 0\}$

9. 设 $A = \{x \mid (x \in N) \wedge (x < 5)\}$,$B = \{x \mid x \in E^+ \wedge x < 7\}$($N$: 自然数集,$E^+$: 正偶数集), 则 $A \cup B =$ _____.

10. 判断下列命题哪几个正确_____.

(1). 若 $A \cup B = A \cup C$, 则 $B = C$.

(2). $\{a, b\} = \{b, a\}$.

(3). $P(A \cap B) \neq P(A) \cap P(B)$($P(A)$ 表示 A 的幂集).

(4). 若 A 为非空集, 则 $A \neq A \cup A$ 成立.

11. 集合 $S = \{\alpha,\ \beta,\ \gamma,\ \delta\}$ 上的二元运算 $*$ 为

$*$	α	β	γ	δ
α	δ	α	β	γ
β	α	β	γ	δ
γ	β	γ	γ	γ
δ	α	δ	γ	δ

那么, 代数系统 $\langle S, * \rangle$ 中的幺元是_____,α 的逆元是_____.

12. 设 f, g 是自然数集 N 上的函数,$\forall x \in N$,$f(x) = x + 1$,$g(x) = 2x$, 则 $f \circ g(x) =$ _____.

1.2 第二章测试

1.2.1 单选题

1. 设 $S = \{1, 2, 3\}$,S 上关系 R 的关系图如题图所示.

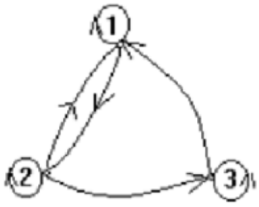


图 2: 习题 2-1-1 图

则 R 具有 (　　) 性质.

A. 自反性

B. 反自反性、反对称性、传递性

C. 反自反性、反对称性

D. 自反性、对称性、传递性

2. 设 $|A| = n$, 则 A 上有 (　) 二元关系.

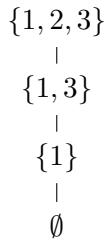
A. 2^n

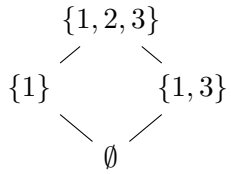
B. 2^{n^2}

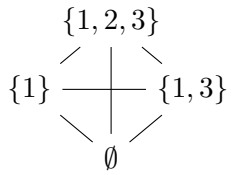
C. n^2

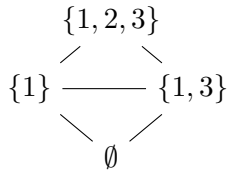
D. n^n

3. 设 $A=\{\emptyset,\{1\},\{1,3\},\{1,2,3\}\}$, 则 A 上包含关系“$\subseteq$”的哈斯图为 (　).

A. 

B. 

C. 

D. 

4. 下列关系,(　) 能构成函数.

A. $f=\{\langle x_1,x_2\rangle \mid x_1,x_2\in\mathbb{R},\ x_1=x_2^2\}$

B. $f=\{\langle x_1,x_2\rangle \mid (x_1,x_2\in\mathbb{N})\wedge(x_1+x_2=10)\}$

C. $f=\{\langle x,|x|\rangle \mid x\in\mathbb{R}\}$

D. $f=\{\langle x_1,x_2\rangle \mid x_1,x_2\in\mathbb{N},\ x_2\text{为小于}x_1\text{的素数的个数}\}$

5. 设 $S=\{1,2,3\}$,R 为 S 上的关系, 其关系图为: 元素 $1,2,3$ 各有一个自环.

图 3: 习题 2-1-5 图

则 R 具有 (　) 的性质.

A. 反自反、反对称、传递

B. 自反、对称、传递

C. 什么性质也没有

D. 自反、对称、反对称、传递

6. 设 $A=\{1,2,3\}$, 则 A 上有 (　) 个二元关系.

A. 2^{3^2}

B. 2^3

C. 2^{2^3}

D. 3^2

7. 设 R, S 是集合 A 上的关系, 则下列 (　) 断言是正确的.

A. 若 R, S 传递的, 则 $R\circ S$ 是传递的

B. 若 R, S 反对称的, 则 $R\circ S$ 是反对称的

C. 若 R, S 对称的, 则 $R\circ S$ 是对称的

D. R, S 自反的, 则 $R\circ S$ 是自反的

8. 集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 上的偏序关系图为 (如题图所示), 则它的哈斯图为 (　　).

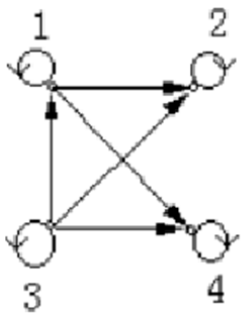
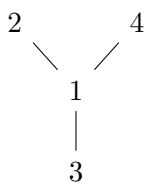
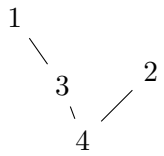
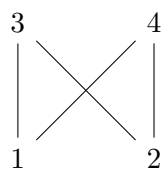


图 4: 习题 2-1-8 图

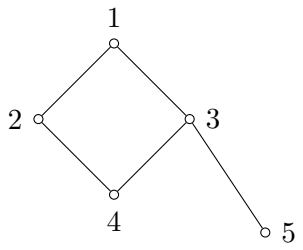
A. 

B. 

C. 

D.

9. 设集合 $A=\{1,2,3,4,5\}$ 上偏序关系的 Hasse 图为



求: 子集 $B=\{2,3,4\}$ 的最大元 (　); 最小元 (　); 极大元 (　); 极小元 (　);
上界 (　); 上确界 (　); 下界 (　); 下确界 (　).

A. 无,4,5,2,3,4,5,1,1,4,4

B. 无,4,2,3,4,5,1,1,4,4

C. 无,4,2,3,4,1,1,4, 无

D. 无,4,2,3,4,1,1,4,4

1.2.2 填空题

1. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$,$B=\{1,2,3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R=\{\langle x,y\rangle \mid x=y^2\}$,$R=$ _____;$R^{-1}=$ _____.

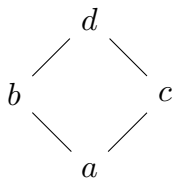
2. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$,R 是 A 上的整除关系, 求 $R=\{(\qquad\qquad)\}$.

3. 设 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$,$B=\{1,2,3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R=\{\langle x,y\rangle \mid x=2y\}$,$R=$ _____;$R^{-1}=$ _____.

4. 设 $A=\{a,b,c\}$,A 上二元关系 $R=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle a,c\rangle,\langle c,c\rangle\}$.

   则 $s(R)=$ _____.

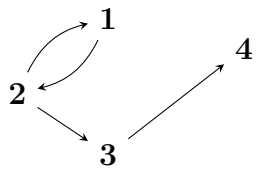
5. 设 $A=\{a,b,c,d\}$, 其上偏序关系 R 的哈斯图为



   则 $R=$ _____.

6. 集合 A 上的偏序关系的三个性质是_____.

7. 设 $A=\{1,2,3,4\}$,A 上关系图为:



则 $R^2 =$ _____.

8. 举出集合 A 上的既是等价关系又是偏序关系的一个例子_____.

9. 设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,$B = \{1, 2, 3\}$, 从 A 到 B 的关系 $R = \{(x, y) \mid x = y^2\}$, 求 R 和 R^{-1} 的关系矩阵.

10. 集合 A 上的等价关系的三个性质是_____.

11. 设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$,A 上的关系 $R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 4\rangle\}$. 求:

    (1). $R \circ R$

    (2). R^{-1}

2 课后测验题目题解

2.1 第一章测试题解

2.1.1 单选题

1. **解：**

对于集合 P：

由 $(x+1)^2 \leq 4$，两边开平方得：

$$-2 \leq x+1 \leq 2$$

解得：

$$-3 \leq x \leq 1$$

所以，集合 $P = [-3, 1]$。

对于集合 Q：

由 $5 \leq x^2 + 16$，移项化简得：

$$x^2 + 11 \geq 0$$

由于 $x \in \mathbb{R}$，实数平方非负（$x^2 \geq 0$），故 $x^2 + 11 \geq 11 > 0$ 恒成立。

所以，集合 $Q = \mathbb{R}$。

对比两集合的范围：

因为 $P = [-3, 1]$ 且 $Q = \mathbb{R}$，显然集合 P 中的所有元素均属于集合 Q，且 Q 中存在不属于 P 的元素。即 P 是 Q 的真子集：

$$P \subset Q$$

故选 D。

2. **解：**

已知集合 $A = \{a, \{a\}\}$，该集合包含两个元素：a 和 $\{a\}$。

幂集 $P(A)$ 是由集合 A 的所有子集构成的集合。因为 A 含有 2 个元素，所以 $P(A)$ 共

有 $2^2 = 4$ 个元素，具体枚举如下：

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$$

逐项分析：

A 选项：$\{a\}$ 是 $P(A)$ 中的一个元素，故 $\{a\} \in P(A)$ 命题正确。

B 选项：$\{\{a\}\}$ 是 $P(A)$ 中的一个元素，故 $\{\{a\}\} \in P(A)$ 命题正确。

C 选项：若 $\{a\} \subseteq P(A)$ 成立，根据子集的定义，必有 $a \in P(A)$。但观察幂集 $P(A)$ 的元素可知，a 并非 $P(A)$ 的元素（即 $a \notin P(A)$），故该命题错误。

D 选项：若 $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$ 成立，则必有 $\{a\} \in P(A)$。根据 A 选项的结论，这显然成立，故该命题正确。

题目要求选出错误的命题，因此正确答案是 **C**。

3. **解：**

已知 0 是一个元素，而 $\emptyset$ 表示空集。

描述元素与集合的关系用属于（$\in$）或不属于（$\notin$）。由于空集中不包含任何元素，故 0 不属于空集，即：

$$0 \notin \emptyset$$

正确符号为 $\notin$

故选 **D**。

4. **解:**

已知 $A - B = \emptyset$（原题中 Φ 视为空集）。

差集 $A - B$ 表示属于 A 且不属于 B 的元素集合。$A - B = \emptyset$ 意味着 A 中不存在任何不属于 B 的元素，即 A 的所有元素均属于 B，推导出 $A \subseteq B$。逐项分析：

A 选项：$A \subset B$ 是可能的（如 $A = \{1\}, B = \{1, 2\}$）。

B 选项：$A = \emptyset$ 是可能的（此时必定有 $A - B = \emptyset$）。

C 选项：$B \subset A$ 表示 B 是 A 的真子集，这意味着 A 中存在不属于 B 的元素，此时必然有 $A - B \neq \emptyset$，与已知矛盾，故**不可能正确**。

D 选项：$B = \emptyset$ 是可能的（当 $A = \emptyset$ 时成立）。

故选 **C**。

5. **解:**

逐项分析命题的真假：

A 选项：空集是任何集合的子集，包括空集自身（$\emptyset \subseteq \emptyset$），所以不仅仅是非空集合的子集。命题错误。

B 选项：仅凭 A 的一个元素属于 B 无法推断两集合相等（如 $A = \{1, 2\}, B = \{1, 3\}$）。命题错误。

C 选项：若 $A \neq B$，则必存在元素只属于其中一个集合。例如存在 $x \in A$ 且 $x \notin B$，则 $x \in A - B$ 且 $x \notin B - A$，导致 $A - B \neq B - A$。故若要 $A - B = B - A$ 成立，必须没有任何元素单独属于某一个集合，即 $A = B$。命题正确。

D 选项：空集是任何**非空**集合的真子集。空集不是自身的真子集（$\emptyset \not\subset \emptyset$）。命题错误。

故选 **C**。

6. **解:**

题目要求寻找代数系统 $\langle \{a, b, c\}, * \rangle$ 的零元。

零元的定义是：对于集合中的任意元素 x，均满足 $x * z = z * x = z$，则称 z 为零元。

观察运算表：

对于元素 c，有 $a * c = c$，$b * c = c$，$c * c = c$（即第 c 列全为 c）；

且 $c * a = c$，$c * b = c$，$c * c = c$（即第 c 行全为 c）。

这说明对于任意 $x \in \{a, b, c\}$，都有 $x * c = c * x = c$ 成立。

因此，c 是该代数系统的零元。

故选 **D**。

7. **第 7 题:**

已知函数 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，定义为 $f(x) = x \bmod 3$。

判断单射性：

取 $x_1 = 0, x_2 = 3$（$0, 3 \in \mathbb{N}$），计算得 $f(0) = 0 \bmod 3 = 0$，$f(3) = 3 \bmod 3 = 0$。

因为 $f(0) = f(3)$ 但 $0 \neq 3$，所以 f **不是单射**。

判断满射性：

任意自然数除以 3 的余数只能是 $0, 1, 2$。因此函数 f 的值域为 $\{0, 1, 2\}$。

由于值域 $\{0, 1, 2\}$ 严格包含于陪域 $\mathbb{N}$（例如 $3 \in \mathbb{N}$，但不存在 $x \in \mathbb{N}$ 使 $x \bmod 3 = 3$），所以 f **不是满射**。

综上，f 既不是单射也不是满射。

故选 **D**。

8. **解:**

题目要求选出是单射而非满射的函数。逐项分析如下：

A 选项： $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=2x+1$。由 $2x_1+1=2x_2+1\Rightarrow x_1=x_2$ 知其为单射；对任意 $y\in\mathbb{R}$，存在 $x=(y-1)/2\in\mathbb{R}$ 使 $f(x)=y$，知其为满射。该函数是双射，不符合题意。

B 选项： $f:\mathbb{R}\to\mathbb{Z}, f(x)=\lfloor x\rfloor$。由于 $f(1.1)=1$ 且 $f(1.2)=1$，不同自变量对应相同函数值，故不是单射。不符合题意。

C 选项： $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=-x^2+2x-1=-(x-1)^2$。由于 $f(0)=-1$ 且 $f(2)=-1$，故不是单射。不符合题意。

D 选项： $f:\mathbb{Z}^+\to\mathbb{R}, f(x)=\ln x$。因为对数函数在定义域上严格单调递增，故 $x_1\neq x_2$ 时必有 $\ln x_1\neq\ln x_2$，它是单射；而函数的值域为 $\{0,\ln 2,\ln 3,\dots\}$，这显然只是实数集 $\mathbb{R}$ 的一个真子集（例如实数 0.5 就不在值域内，因为解得 $x=e^{0.5}\notin\mathbb{Z}^+$），故不是满射。符合题意。

故选 **D**。

2.1.2 填空题

1. **解：**

若 $S=\{S_1,S_2,\cdots,S_m\}$ 是集合 A 的一个分划（划分），则它必须同时满足以下三个条件：

(1) 划分中的所有子集非空：$S_i\neq\emptyset$ （对于 $1\le i\le m$）；

(2) 划分中的任意两个不同子集互不相交：当 $i\neq j$ 时，$S_i\cap S_j=\emptyset$；

(3) 所有子集的并集等于原集合：$\bigcup\limits_{i=1}^{m}S_i=A$。

2. **解:**

求并集 $A\cup B$：将两集合中所有的有序对合并，并去除重复项，得到：

$A\cup B=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 4,2\rangle\}$。

求复合关系 $A\circ B$：根据关系复合的左复合规则，若存在 y 使得 $\langle x,y\rangle\in A$ 且 $\langle y,z\rangle\in B$，则 $\langle x,z\rangle\in A\circ B$。

因为 $\langle 1,2\rangle\in A$ 且 $\langle 2,4\rangle\in B$，得 $\langle 1,4\rangle\in A\circ B$；

因为 $\langle 2,4\rangle\in A$ 且 $\langle 4,2\rangle\in B$，得 $\langle 2,2\rangle\in A\circ B$；

有序对 $\langle 3,3\rangle \in A$ 的第二元为 3，而集合 B 中没有以 3 为第一元的有序对，故无对应。所以 $A \circ B = \{\langle 1,4\rangle, \langle 2,2\rangle\}$。

3. **解：**

对于任意有限集合 S，其幂集 $P(S)$ 的基数公式为 $|P(S)| = 2^{|S|}$。

已知 $|S| = 5$，则 $|P(S)| = 2^5 = 32$。

4. **解:**

观察文氏图，阴影部分严格位于集合 C 的内部。同时，它完全排除了与 A 产生交集的区域，也完全排除了与 B 产生交集的区域。这意味着该区域包含了所有属于 C 但既不属于 A 也不属于 B 的元素。

其集合表达式可写作：$C - (A \cup B)$。

5. **解:**

题目中以 Φ 表示空集 $\emptyset$。逐一判断命题真假：

(1)：集合 $\{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$ 仅包含两个元素：Φ 和 $\{\{\Phi\}\}$。元素 $\{\Phi\}$ 并不在其中，故 **(1) 错误**。

(2)：判断 $\{\Phi\} \subset \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$。左边集合的唯一元素是 Φ，而 Φ 确实是右侧集合的元素，且右侧集合还有其他元素。满足真子集定义，故 **(2) 正确**。

(3)：集合 $\{\{\Phi\}\}$ 的唯一元素是 $\{\Phi\}$。因为 $\Phi \neq \{\Phi\}$，所以 Φ 不属于该集合，故 **(3) 错误**。

(4)：空集是任何集合的子集，故 $\Phi \subseteq \{\Phi\}$ 恒成立，故 **(4) 正确**。

(5)：右侧集合 $\{a, b, \{b\}, \{a\}\}$ 的元素依次是 a, b, $\{b\}$, $\{a\}$。并没有把 $\{a, b\}$ 作为一个整体集合元素列出，故 **(5) 错误**。

综上所述，正确的命题是 **(2)** 和 **(4)**。